
PEMBAHASAN LATIHAN SOAL

BAB 5 — Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Matematika SMA — Fase E (Kelas 10)

Kurikulum Merdeka

Buku pembahasan ini mengupas **setiap soal pada kotak ungu (Latihan Soal)** di tiap subbab, *selangkah demi selangkah seperti mengajari dari nol*: konsep yang dipakai, jebakan yang sering menjerat, cara soal bisa dimodifikasi, dan visualisasi. *Soal Akhir Bab tidak dibahas di sini.*

Daftar Isi

Pembahasan Bab 5: Sistem Linear	2
Studi Kasus: Harga di Kantin	2
Subbab 5.1 — SPLTV	3
Subbab 5.2 — SPtLDV	8
Subbab 5.3 — Fungsi & Garis Linear	14
Subbab 5.4 — Program Linear Lanjutan	18
Jawaban Studi Kasus Pengayaan	23

Pembahasan Bab 5: Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Cara membaca buku ini. Tiap soal: (1) soal ditulis ulang, (2) konsep kunci, (3) langkah demi langkah, (4) jebakan, (5) variasi. *Aturan emas Bab 5:* untuk sistem, tujuan selalu “menghilangkan satu variabel” agar masalah mengecil; untuk pertidaksamaan, tujuannya “menemukan daerah”, lalu “memilih titik pojok terbaik”. *Catatan:* tidak semua sistem berjawaban bilangan bulat — pecahan pun jawaban yang sah.

Studi Kasus: Menentukan Harga di Kantin

Studi Kasus: Menentukan Harga di Kantin

Tiga teman jajan (harga dalam ribuan): Andi 2 nasi +1 ayam +1 es = 32; Budi 1 nasi +2 ayam +1 es = 34; Cici 1 nasi +1 ayam +2 es = 30. **Pertanyaan.** (a) Bisakah harga ditemukan dari satu baris saja? (b) Tuliskan secara matematis. (c) Strategi menghilangkan satu variabel?

Jawaban lengkap studi kasus

(a) **Mengapa perlu ketiga baris?** Satu persamaan dengan tiga hal tak diketahui (x, y, z) punya tak hingga kemungkinan — tak bisa memaksa satu harga. Untuk “mengunci” tiga nilai, kita butuh *tiga* informasi bebas.

(b) **Model matematis (SPLTV).** Misalkan x = harga nasi, y = ayam, z = es (ribuan):

$$\begin{cases} 2x + y + z = 32 \\ x + 2y + z = 34 \\ x + y + 2z = 30 \end{cases}$$

(c) **Strategi: jumlahkan lalu kurangi.**

Langkah 1. Jumlahkan ketiga persamaan. Perhatikan tiap variabel muncul $2 + 1 + 1 = 4$ kali:

$$4x + 4y + 4z = 96 \Rightarrow x + y + z = 24.$$

Langkah 2. Kurangkan “jumlah” $x + y + z = 24$ dari tiap persamaan asli untuk mengisolasi satu variabel:

$$(2x + y + z) - (x + y + z) = x = 32 - 24 = 8,$$

$$(x + 2y + z) - (x + y + z) = y = 34 - 24 = 10, \quad (x + y + 2z) - (x + y + z) = z = 30 - 24 = 6.$$

$\Rightarrow$ **Jadi,** nasi Rp8.000, ayam Rp10.000, es Rp6.000.

Trik “jumlahkan semua lalu kurangi” bekerja mulus di sini karena koefisiennya *simetris* (pola 2, 1, 1). Untuk sistem umum, pakai eliminasi biasa.

Subbab 5.1 — Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)

Konsep Kunci: Strategi eliminasi bertingkat

Tujuan: turunkan 3 variabel $\rightarrow$ 2 variabel $\rightarrow$ 1 variabel. **Langkah:** (1) pilih satu variabel untuk dienyapkan; (2) pasangkan persamaan berdua-dua untuk melenyapkannya, hasilnya *dua* persamaan dua variabel; (3) selesaikan sistem 2×2 itu; (4) substitusi balik.

Soal 5.1.1 (SPLTV eliminasi)

Soal

Selesaikan
$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x - y + z = 2 \\ x + y + z = 6 \end{cases}.$$

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Beri nama (1),(2),(3). Lenyapkan z dulu. (2)+(3): $(x+x) + (-y+y) + (z+z) = 2+6 \Rightarrow 2x+2z = 8 \Rightarrow x+z = 4$ (A)

Langkah 2. Lenyapkan y dari (3)–(2): $(x-x) + (y+y) + (z-z) = 6-2 \Rightarrow 2y = 4 \Rightarrow y = 2$.

Langkah 3. Sisipkan $y = 2$ ke (1): $2x + 2 - z = 3 \Rightarrow 2x - z = 1$ (B)

Langkah 4. Selesaikan (A) $x+z = 4$ dan (B) $2x-z = 1$. Jumlahkan: $3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$. Maka $z = 4 - \frac{5}{3} = \frac{7}{3}$.

$\Rightarrow$ Jadi, $(x, y, z) = \left(\frac{5}{3}, 2, \frac{7}{3}\right)$. (Cek pada (1): $2 \cdot \frac{5}{3} + 2 - \frac{7}{3} = \frac{10}{3} - \frac{7}{3} + 2 = 1 + 2 = 3 \checkmark$.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menolak jawaban pecahan.** SPLTV *tidak wajib* berjawaban bulat. Selama lolos pengecekan, pecahan itu benar.
- **Salah tanda saat mengurangi persamaan.** Rapikan: kurangi *seluruh* ruas, suku per suku.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ganti satu konstanta agar jawaban bulat; atau minta hanya nilai $x + y + z$ (jumlahkan langsung tanpa mencari tiap variabel).

Soal 5.1.2 (SPLTV simetris (jumlahkan))

Soal

Selesaikan
$$\begin{cases} x + y = 5 \\ y + z = 7 \\ x + z = 6 \end{cases}.$$

Konsep Kunci: Pola “berpasangan” $\Rightarrow$ jumlahkan semua

Kalau tiap persamaan hanya memuat *dua* variabel dan polanya simetris, jumlahkan semuanya: tiap variabel muncul dua kali, memberi $2(x + y + z)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Jumlahkan ketiganya: $2(x + y + z) = 5 + 7 + 6 = 18 \Rightarrow x + y + z = 9$.

Langkah 2. Kurangi tiap persamaan dari total:

$$z = 9 - (x + y) = 9 - 5 = 4, \quad x = 9 - (y + z) = 9 - 7 = 2, \quad y = 9 - (x + z) = 9 - 6 = 3.$$

$\Rightarrow$ **Jadi,** $(x, y, z) = (2, 3, 4)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa membagi 2** setelah menjumlah $(2(x + y + z) = 18)$, bukan $x + y + z = 18$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Versi lebih besar (4 variabel berpasangan) memakai ide serupa; atau minta hanya $x + y + z$.

Soal 5.1.3 (*memodelkan tiga bilangan*)

Soal

Tiga bilangan berjumlah 30; yang terbesar 2 kali terkecil; selisih terbesar dan tengah adalah 4. Tentukan ketiganya.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan terkecil s , tengah m , terbesar L . Terjemahkan:

$$s + m + L = 30, \quad L = 2s, \quad L - m = 4.$$

Langkah 2. Dari $L = 2s$ dan $L - m = 4$: $m = L - 4 = 2s - 4$.

Langkah 3. Substitusi ke jumlah: $s + (2s - 4) + 2s = 30 \Rightarrow 5s - 4 = 30 \Rightarrow 5s = 34 \Rightarrow s = 6,8$.

Langkah 4. Maka $m = 2(6,8) - 4 = 9,6$ dan $L = 2(6,8) = 13,6$.

$\Rightarrow$ **Jadi,** ketiga bilangan itu 6,8; 9,6; 13,6. (*Cek: jumlah = 30; $13,6 = 2 \cdot 6,8$; $13,6 - 9,6 = 4$ ✓.*)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menerjemahkan “2 kali” terbalik** ($s = 2L$). Terbesar = $2 \times$ terkecil berarti $L = 2s$.
- **Memaksa bilangan bulat.** Konteks “bilangan” di sini boleh desimal.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ganti “selisih = 4” agar bulat; atau tambah syarat ketiganya membentuk barisan aritmetika (kaitan Bab 2).

Soal 5.1.4 (*SPLTV eliminasi campuran*)

Soal

Selesaikan
$$\begin{cases} x + 2y + z = 8 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + y - z = 0 \end{cases}.$$

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Beri nama (1),(2),(3). Lenyapkan z lewat (2)+(3): $(2x + x) + (-y + y) + (z - z) = 3 + 0 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$.

Langkah 2. Lenyapkan z lagi lewat (1)+(3): $(x + x) + (2y + y) + (z - z) = 8 + 0 \Rightarrow 2x + 3y = 8$. Masukkan $x = 1$: $2 + 3y = 8 \Rightarrow y = 2$.

Langkah 3. Substitusi ke (3): $1 + 2 - z = 0 \Rightarrow z = 3$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $(x, y, z) = (1, 2, 3)$. (Cek (1): $1 + 4 + 3 = 8 \checkmark$.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengeliminasi variabel berbeda tiap pasangan.** Untuk mendapat dua persamaan 2-variabel, lenyapkan variabel yang *sama* pada kedua pasangan (di sini z).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Selesaikan dengan substitusi murni (dari (3): $z = x + y$, masukkan ke (1),(2)).

Soal 5.1.5 (*banyak solusi (berimpit)*)

Soal

Tentukan apakah $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases}$ punya satu, tak hingga, atau tanpa solusi.

Konsep Kunci: Membaca banyaknya solusi

Bandingkan kedua persamaan: kalau satu adalah *kelipatan* persis yang lain $\Rightarrow$ **berimpit** (tak hingga solusi). Kalau ruas kiri kelipatan tapi ruas kanan tidak $\Rightarrow$ **sejajar** (tanpa solusi). Selain itu $\Rightarrow$ satu solusi.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Amati: persamaan kedua $2x - 2y = 2$ adalah persis $2 \times$ persamaan pertama $x - y = 1$.

Langkah 2. Karena keduanya persamaan garis yang *sama* (berimpit), setiap titik pada garis $x - y = 1$ memenuhi keduanya.

$\Rightarrow$ **Jadi**, sistem punya **tak hingga** penyelesaian (semua (x, y) dengan $x - y = 1$).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap selalu ada satu jawaban** lalu bingung karena variabel “habis”. Variabel yang lenyap total ($0 = 0$) menandakan tak hingga solusi.
- Bandingkan: $2x - 2y = 5$ (ruas kanan beda) akan memberi $0 = 3$ (mustahil) $\Rightarrow$ *tanpa* solusi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ubah $2x - 2y = 3$ (sejajar, tanpa solusi) atau $2x - y = 2$ (satu solusi). Latih membedakan ketiga kasus.

Soal 5.1.6 (*SPLDV harga barang*)

Soal

Harga 2 buku + 1 pena = Rp17rb; 1 buku + 3 pena = Rp16rb. Tentukan harga satuan.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan b = harga buku, p = harga pena (ribuan):

$$2b + p = 17, \quad b + 3p = 16.$$

Langkah 2. Substitusi: dari persamaan pertama $p = 17 - 2b$. Masukkan ke kedua:

$$b + 3(17 - 2b) = 16 \Rightarrow b + 51 - 6b = 16 \Rightarrow -5b = -35 \Rightarrow b = 7.$$

Langkah 3. $p = 17 - 2(7) = 3$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, harga buku Rp7.000, pena Rp3.000.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah menuliskan variabel** (tertukar buku/pena). Definisikan variabel dengan jelas di awal.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Metode eliminasi: kalikan persamaan pertama 3, kurangi yang kedua untuk menghilangkan p . Jawaban sama.

Soal 5.1.7 (*SPLTV jawaban pecahan*)

Soal

Selesaikan
$$\begin{cases} x + y + z = 9 \\ 2x - y + z = 6 \\ x + 2y - z = 3 \end{cases}.$$

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. (1)−(2): $(x - 2x) + (y + y) + (z - z) = 9 - 6 \Rightarrow -x + 2y = 3$ (A)

Langkah 2. (1)+(3): $(x + x) + (y + 2y) + (z - z) = 9 + 3 \Rightarrow 2x + 3y = 12$ (B)

Langkah 3. Dari (A): $x = 2y - 3$. Substitusi ke (B): $2(2y - 3) + 3y = 12 \Rightarrow 7y - 6 = 12 \Rightarrow y = \frac{18}{7}$.

Langkah 4. $x = 2 \cdot \frac{18}{7} - 3 = \frac{36-21}{7} = \frac{15}{7}$; lalu $z = 9 - x - y = 9 - \frac{15}{7} - \frac{18}{7} = 9 - \frac{33}{7} = \frac{30}{7}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $(x, y, z) = \left(\frac{15}{7}, \frac{18}{7}, \frac{30}{7}\right)$. (Cek (2): $2 \cdot \frac{15}{7} - \frac{18}{7} + \frac{30}{7} = \frac{30-18+30}{7} = \frac{42}{7} = 6$ ✓.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Panik melihat pecahan.** Tetap lanjutkan; verifikasi dengan substitusi memberi rasa aman.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Selesaikan lewat penjumlahan seluruh persamaan untuk mencari kombinasi tertentu, atau dengan matriks (SNBT/olimpiade).

Soal 5.1.8 (*memodelkan sudut segitiga*)

Soal

Jumlah tiga sudut segitiga 180° ; sudut A dua kali B ; C lebih besar 20° dari A . Tentukan ketiga sudut.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Terjemahkan: $A + B + C = 180$; $A = 2B$; $C = A + 20$.

Langkah 2. Nyatakan semua dalam B : $A = 2B$, $C = 2B + 20$.

Langkah 3. Substitusi ke jumlah:

$$2B + B + (2B + 20) = 180 \Rightarrow 5B + 20 = 180 \Rightarrow 5B = 160 \Rightarrow B = 32^\circ.$$

Langkah 4. $A = 64^\circ$, $C = 84^\circ$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $A = 64^\circ$, $B = 32^\circ$, $C = 84^\circ$ (jumlah = 180° ✓).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Menerjemahkan “ C lebih besar 20° dari A ” sebagai $C = 20 - A$. Yang benar $C = A + 20$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Sudut-sudut sebanding $2 : 3 : 5$ (bagi 180° menurut perbandingan), atau konteks sudut sepihak/berpelurus.

Soal 5.1.9 (*SPLDV eliminasi*)**Soal**

Selesaikan
$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ x - y = 1 \end{cases}.$$

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Dari persamaan kedua: $x = y + 1$.

Langkah 2. Substitusi ke pertama: $3(y + 1) + 2y = 12 \Rightarrow 5y + 3 = 12 \Rightarrow 5y = 9 \Rightarrow y = \frac{9}{5}$.

Langkah 3. $x = \frac{9}{5} + 1 = \frac{14}{5}$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $(x, y) = \left(\frac{14}{5}, \frac{9}{5}\right) = (2,8; 1,8)$. (Cek: $3(2,8) + 2(1,8) = 8,4 + 3,6 = 12$ ✓.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Substitusi setengah jalan.** Setelah $x = y + 1$, ganti x di *seluruh* persamaan pertama, bukan sebagian.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Metode eliminasi: kalikan persamaan kedua dengan 2, jumlahkan agar y lenyap.

Soal 5.1.10 (*model pecahan*)

Soal

Sebuah pecahan: pembilang + penyebut = 11; bila pembilang ditambah 3 nilainya menjadi 1. Tentukan pecahan itu.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan pembilang p , penyebut q . Terjemahkan: $p + q = 11$; dan $\frac{p+3}{q} = 1 \Rightarrow p + 3 = q$.

Langkah 2. Substitusi $q = p + 3$ ke $p + q = 11$: $p + (p + 3) = 11 \Rightarrow 2p = 8 \Rightarrow p = 4$; maka $q = 7$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, pecahannya $\frac{4}{7}$. (*Cek: $4 + 7 = 11$; $\frac{4+3}{7} = 1 \checkmark$.*)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- “Nilainya menjadi 1” berarti pembilang baru = penyebut, jadi $p + 3 = q$ (bukan $p + 3 = 1$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

“Bila penyebut dikurangi 2 nilainya $\frac{1}{2}$ ”, atau pecahan yang berubah menjadi $\frac{2}{3}$ — semua diterjemahkan ke persamaan.

Subbab 5.2 — Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPT-LDV)

Konsep Kunci: Menggambar daerah penyelesaian

(1) Gambar garis batasnya (jadikan tanda “=”). (2) **Uji satu titik** (biasanya $(0,0)$): jika memenuhi, arsir sisi yang memuatnya; jika tidak, sisi seberang. (3) Daerah penyelesaian sistem = *irisan* semua daerah. Kendala $x \geq 0, y \geq 0$ mengurung ke kuadran I.

Soal 5.2.1 (*menggambar daerah*)**Soal**

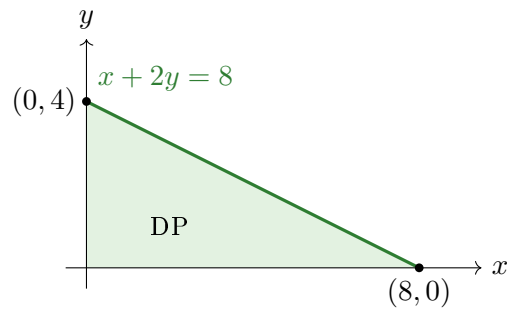
Gambarkan daerah penyelesaian dari $x + 2y \leq 8, x \geq 0, y \geq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Garis batas $x + 2y = 8$ memotong sumbu di $(8,0)$ (saat $y = 0$) dan $(0,4)$ (saat $x = 0$).

Langkah 2. Uji $(0,0)$: $0 + 0 = 0 \leq 8$ *benar* $\Rightarrow$ daerah memuat titik asal (di bawah garis).

Langkah 3. Gabung dengan $x \geq 0, y \geq 0$ (kuadran I). Hasilnya *segitiga* bertitik sudut $(0,0), (8,0), (0,4)$.



⇒ **Jadi**, daerahnya segitiga $(0, 0)$, $(8, 0)$, $(0, 4)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah titik potong sumbu.** Untuk $x + 2y = 8$, titik sumbu- y adalah $(0, 4)$ (bagi 8 dengan koefisien 2), bukan $(0, 8)$.
- **Lupa uji titik** sehingga mengarsir sisi yang salah.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tanda “ $\geq$ ” membalik daerah (menjauhi asal); garis tegak/mendatar ($x \leq 3$, $y \geq 1$).

Soal 5.2.2 (*uji titik*)

Soal

Tentukan apakah $(1, 1)$ memenuhi $2x + 3y \leq 6$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Substitusi $x = 1, y = 1$ ke ruas kiri: $2(1) + 3(1) = 5$.

Langkah 2. Bandingkan: $5 \leq 6$ benar.

⇒ **Jadi**, ya, $(1, 1)$ memenuhi (terletak di daerah penyelesaian).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah baca tanda.** Kalau tanda “ $\geq$ ”, maka $5 \geq 6$ salah — jawaban berbeda. Selalu perhatikan arah tanda.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Uji titik pada beberapa pertidaksamaan sekaligus: titik ada di daerah hanya bila memenuhi semua.

Soal 5.2.3 (*daerah antara dua garis*)

Soal

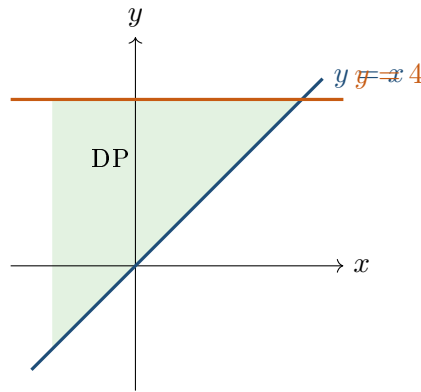
Gambarkan $y \geq x$ dan $y \leq 4$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $y \geq x$: daerah di atas garis $y = x$ (uji $(0, 1)$: $1 \geq 0$ benar).

Langkah 2. $y \leq 4$: daerah di bawah garis mendatar $y = 4$.

Langkah 3. Irisannya: pita di atas garis $y = x$ tetapi tidak melebihi $y = 4$.



⇒ **Jadi**, daerahnya adalah wilayah di atas $y = x$ dan di bawah/pada $y = 4$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menukar atas/bawah garis $y = x$.** $y \geq x$ = titik dengan y lebih besar = *di atas* garis.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambah $x \geq 0$ untuk membatasi; atau ganti $y \leq x$ (daerah di bawah).

Soal 5.2.4 (*menyusun sistem dari daerah*)

Soal

Tuliskan sistem pertidaksamaan untuk daerah segitiga bertitik $(0,0)$, $(3,0)$, $(0,2)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Dua sisi segitiga terletak di sumbu: $x \geq 0$ dan $y \geq 0$.

Langkah 2. Sisi miring melalui $(3,0)$ dan $(0,2)$. Persamaannya (bentuk intersep) $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$, atau dikali 6: $2x + 3y = 6$.

Langkah 3. Segitiga berada di sisi yang memuat $(0,0)$: uji $2(0) + 3(0) = 0 \leq 6$ benar, jadi $2x + 3y \leq 6$.

⇒ **Jadi**, sistemnya: $\boxed{x \geq 0, y \geq 0, 2x + 3y \leq 6}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah menyusun garis sisi miring.** Gunakan bentuk intersep $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ dengan a, b perpotongan sumbu.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Segitiga dengan salah satu titik bukan di sumbu (butuh dua garis miring); atau daerah segi empat (empat pertidaksamaan).

Soal 5.2.5 (*maksimum fungsi objektif*)

Soal

Maksimumkan $f = x + y$ pada $x + 2y \leq 6$, $2x + y \leq 6$, $x, y \geq 0$.

Konsep Kunci: Teorema titik pojok

Nilai maksimum/minimum fungsi linear $f = ax + by$ pada daerah tertutup selalu di salah satu *titik pojok*. Jadi: cari semua titik pojok, hitung f di masing-masing, pilih yang terbesar/terkecil.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Titik pojok: $(0, 0)$; $(3, 0)$ (dari $2x + y = 6$ saat $y = 0$); $(0, 3)$ (dari $x + 2y = 6$ saat $x = 0$); dan perpotongan $x + 2y = 6$ dengan $2x + y = 6$.

Langkah 2. Perpotongan: kurangkan $(x + 2y) - (2x + y) = 0 \Rightarrow -x + y = 0 \Rightarrow x = y$. Lalu $3x = 6 \Rightarrow x = y = 2$, titik $(2, 2)$.

Langkah 3. Hitung $f = x + y$ di tiap pojok:

$$f(0, 0) = 0, \quad f(3, 0) = 3, \quad f(0, 3) = 3, \quad f(2, 2) = 4.$$

$\Rightarrow$ Jadi, maksimum $f = 4$ di titik $(2, 2)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa titik pojok perpotongan dua kendala miring.** Sering titik optimum justru di sana, bukan di sumbu.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ganti fungsi objektif ($f = 3x + y$) menggeser letak optimum; tambah kendala.

Soal 5.2.6 (*minimum pada daerah tak terbatas*)**Soal**

Minimumkan $f = 2x + 3y$ pada $x + y \geq 4$, $x, y \geq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Daerah ($x + y \geq 4$ di kuadran I) *tak terbatas* ke atas, tetapi untuk *minimum* kita hanya perlu titik pojok terbawah.

Langkah 2. Titik pojok pada garis $x + y = 4$: $(4, 0)$ dan $(0, 4)$.

Langkah 3. Hitung: $f(4, 0) = 2(4) + 3(0) = 8$; $f(0, 4) = 2(0) + 3(4) = 12$.

$\Rightarrow$ Jadi, minimum $f = 8$ di titik $(4, 0)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mencari maksimum di daerah tak terbatas.** Untuk arah " $\geq$ " yang membuka ke atas, *maksimum tidak ada*; minimum tetap di titik pojok.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Fungsi $f = 3x + 2y$ memindah minimum ke $(0, 4)$? Cek: $f(4, 0) = 12$, $f(0, 4) = 8 \Rightarrow$ minimum di $(0, 4)$. Arah objektif menentukan pojok.

Soal 5.2.7 (*daerah segi empat*)

Soal

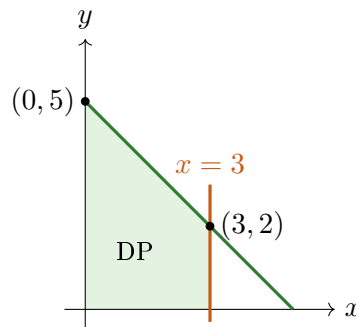
Gambarkan daerah $x + y \leq 5$, $x \leq 3$, $y \geq 0$, $x \geq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Batas: garis $x + y = 5$ (di bawahnya), garis tegak $x = 3$ (di kirinya), sumbu-sumbu ($x, y \geq 0$).

Langkah 2. Cari titik pojok: $(0, 0)$; $(3, 0)$; perpotongan $x = 3$ dengan $x + y = 5$ yaitu $(3, 2)$; dan $(0, 5)$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, daerahnya segi empat bertitik $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 2)$, $(0, 5)$.

**✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi**

- **Lupa memotong dengan $x = 3$** , sehingga menganggap segitiga $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(0, 5)$. Garis tegak “memotong” pojok kanan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambah $y \leq 4$ untuk memotong pojok atas; daerah jadi segi lima.

Soal 5.2.8 (*memodelkan kendala*)**Soal**

Sebuah pabrik membuat 2 produk. Tuliskan kendala jika bahan A tersedia maksimum 10 unit dan bahan B maksimum 8 unit.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan x = banyak produk 1, y = banyak produk 2. Keduanya tak mungkin negatif: $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Langkah 2. Nyatakan pemakaian bahan. Misalkan tiap produk 1 memakai a_1 unit A dan b_1 unit B; produk 2 memakai a_2 unit A dan b_2 unit B. Maka:

$$a_1x + a_2y \leq 10 \text{ (bahan A),} \quad b_1x + b_2y \leq 8 \text{ (bahan B).}$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, model umum: $x \geq 0$, $y \geq 0$, $a_1x + a_2y \leq 10$, $b_1x + b_2y \leq 8$. (Angka a_i, b_i diisi sesuai data pemakaian per produk.)

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa $x \geq 0, y \geq 0$** . Jumlah produk tak boleh negatif — kendala ini wajib pada model nyata.
- **Memakai “=” bukan “ $\leq$ ”**. “Maksimum” berarti boleh kurang, jadi $\leq$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Jika ada batas *minimum* permintaan ($x \geq 2$), tambahkan sebagai kendala “ $\geq$ ”.

| Soal 5.2.9 (*cek titik dalam daerah*)

Soal

Apakah titik $(2, 2)$ ada dalam daerah $x + y \leq 3$?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Substitusi: $2 + 2 = 4$.

Langkah 2. Bandingkan: $4 \leq 3$ *salah*.

⇒ **Jadi, tidak**, $(2, 2)$ berada di *luar* daerah.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menebak dari gambar kasar.** Substitusi angka lebih pasti daripada menerka posisi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$(1, 1)$ ($= 2 \leq 3$ benar, di dalam); titik tepat di garis $(1, 2)$ ($= 3$, di *batas* — termasuk karena tanda “ $\leq$ ”).

| Soal 5.2.10 (*menentukan titik pojok*)

Soal

Tentukan titik pojok dari $x + y \leq 4$, $x \geq 1$, $y \geq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Batas: $x + y = 4$, garis tegak $x = 1$, sumbu $y = 0$.

Langkah 2. Cari perpotongan pasangan garis:

- $x = 1$ & $y = 0 \Rightarrow (1, 0)$;
- $x + y = 4$ & $y = 0 \Rightarrow (4, 0)$;
- $x + y = 4$ & $x = 1 \Rightarrow (1, 3)$.

⇒ **Jadi**, titik pojoknya $(1, 0)$, $(4, 0)$, $(1, 3)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memasukkan** $(0, 0)$. Kendala $x \geq 1$ menyingkirkan titik asal; pojok kiri-bawah bergeser ke $(1, 0)$.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambah $y \leq 2$: pojok $(1, 3)$ terpotong menjadi dua pojok baru.

Subbab 5.3 — Fungsi, Persamaan, dan Pertidaksamaan Linear (Pengayaan)

Konsep Kunci: Garis lurus $y = mx + c$

$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ (gradien: “naik dibagi geser”); c = nilai saat $x = 0$. Sejajar $\iff m_1 = m_2$; tegak lurus $\iff m_1 m_2 = -1$. Pertidaksamaan satu variabel: kali/bagi bilangan *negatif* $\Rightarrow$ balik tanda.

Soal 5.3.1 (gradien dari dua titik)

Soal

Tentukan gradien garis melalui $(2, 3)$ dan $(6, 11)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{11 - 3}{6 - 2} = \frac{8}{4} = 2$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, gradiennya 2 (tiap x naik 1, y naik 2).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Membalik Δx dan Δy .** Gradien = perubahan y dibagi perubahan x , bukan sebaliknya.
- **Urutan titik tidak konsisten.** Pastikan y_2, x_2 dari titik yang sama.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Gradien negatif (garis turun); gradien 0 (mendatar); dua titik dengan x sama (garis tegak, gradien tak terdefinisi).

Soal 5.3.2 (persamaan garis titik-gradien)

Soal

Susun persamaan garis bergradien -2 melalui $(1, 4)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Bentuk titik-gradien: $y - y_1 = m(x - x_1)$ dengan $m = -2$, $(x_1, y_1) = (1, 4)$:

$$y - 4 = -2(x - 1).$$

Langkah 2. Rapikan: $y - 4 = -2x + 2 \Rightarrow y = -2x + 6$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $y = -2x + 6$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah distribusi tanda.** $-2(x - 1) = -2x + 2$ (bukan $-2x - 2$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diberi dua titik (cari m dulu); atau garis melalui titik dengan syarat sejajar/tegak lurus garis lain.

Soal 5.3.3 (*garis melalui titik asal*)

Soal

Tentukan persamaan garis melalui $(0,0)$ dan $(3,6)$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Gradien: $m = \frac{6-0}{3-0} = 2$.

Langkah 2. Karena melalui $(0,0)$, intersep $c = 0$: $y = 2x$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, $y = 2x$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menambah konstanta.** Garis lewat titik asal $\Rightarrow c = 0$; tak ada “+ c ”.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Garis lewat asal dengan gradien pecahan; atau garis $y = kx$ yang melalui titik tertentu (cari k).

Soal 5.3.4 (*uji sejajar*)

Soal

Apakah $y = 3x + 1$ dan $y = 3x - 4$ sejajar? Jelaskan.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Bandingkan gradien: keduanya $m = 3$ (sama), tetapi intersep berbeda (1 vs -4).

$\Rightarrow$ **Jadi, ya, sejajar** — gradien sama membuat kemiringannya identik, sedangkan intersep berbeda memastikan keduanya *tidak berimpit* (tak pernah berpotongan).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menganggap sama = berimpit.** Sejajar butuh gradien sama *dan* intersep berbeda; kalau intersep juga sama, keduanya garis yang sama.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$y = 3x + 1$ dan $6x - 2y = -2$ (sederhanakan: $y = 3x + 1$, ternyata *berimpit*).

Soal 5.3.5 (*gradien tegak lurus*)

Soal

Tentukan gradien garis yang tegak lurus $y = \frac{1}{4}x + 2$.

Konsep Kunci: Syarat tegak lurus

$m_1 \cdot m_2 = -1$, jadi $m_2 = -\frac{1}{m_1}$ (kebalikan negatif). Bandingkan uji tegak lurus vektor $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ di Bab 3.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Gradien acuan $m_1 = \frac{1}{4}$.

Langkah 2. $m_2 = -\frac{1}{m_1} = -\frac{1}{1/4} = -4$.

⇒ **Jadi**, gradien tegak lurusnya -4 .

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Hanya membalik tanda** $(-\frac{1}{4})$ atau hanya membalik pecahan (4) . Harus *keduanya*: kebalikan **dan** negatif.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tegak lurus terhadap $y = -2x + 5 \Rightarrow m_2 = \frac{1}{2}$; garis mendatar tegak lurus garis tegak.

Soal 5.3.6 (*domain & range terbatas*)

Soal

Tentukan domain dan range $f(x) = 2x - 1$ untuk $-1 \leq x \leq 3$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Domain langsung dari batas: $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$.

Langkah 2. Karena fungsi *naik* ($m = 2 > 0$), nilai terkecil di $x = -1$ dan terbesar di $x = 3$:

$$f(-1) = 2(-1) - 1 = -3, \quad f(3) = 2(3) - 1 = 5.$$

⇒ **Jadi**, domain $[-1, 3]$, range $[-3, 5]$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Menukar ujung range** kalau fungsi *turun* ($m < 0$): nilai terbesar justru di x terkecil. Cek tanda m .

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$f(x) = -3x + 2$ pada $[0, 4]$ (turun, range terbalik). Domain kontekstual (jumlah barang bilangan cacah).

Soal 5.3.7 (*persamaan linear satu variabel*)

Soal

Selesaikan $4x - 7 = 2x + 5$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kumpulkan variabel di kiri, konstanta di kanan: $4x - 2x = 5 + 7 \Rightarrow 2x = 12$.

Langkah 2. $x = 6$.

⇒ **Jadi**, $x = 6$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda saat memindah ruas.** Suku yang pindah ruas berganti tanda.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Persamaan dengan pecahan (kali penyebut dulu); atau yang berujung $0 = 5$ (tanpa solusi) / $0 = 0$ (semua x).

| Soal 5.3.8 (*pertidaksamaan (balik tanda)*)

Soal

Selesaikan pertidaksamaan $-2x + 1 > 7$.

Konsep Kunci: Bagi/kali negatif membalik tanda

Aturan wajib: mengali atau membagi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan *negatif* membalik arah tanda ($>$ menjadi $<$, dan sebaliknya).

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kurangi 1: $-2x > 6$.

Langkah 2. Bagi -2 (**balik tanda!**): $x < -3$.

⇒ **Jadi**, HP = $\{x \mid x < -3\}$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa membalik tanda** sehingga menulis $x > -3$. Ini kesalahan nomor satu di pertidaksamaan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$3 - 5x \leq 18$; pertidaksamaan ganda $-1 < 2x + 1 \leq 5$ (kerjakan tiap ruas).

| Soal 5.3.9 (*membaca makna m dan c*)

Soal

Tarif parkir $y = 2000 + 1000t$ (t jam). Berapa biaya 3 jam, dan apa makna 2000?

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Substitusi $t = 3$: $y = 2000 + 1000(3) = 5000$.

Langkah 2. Tafsir konstanta: 2000 adalah nilai saat $t = 0$, yakni *tarif awal/masuk* (biaya tetap yang sudah dikenakan meski belum ada jam berjalan); 1000 = tarif per jam (gradien).

⇒ **Jadi**, biaya 3 jam = Rp5.000; 2000 = tarif dasar parkir.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengira 2000 = tarif per jam.** Yang per jam adalah gradien 1000; 2000 adalah biaya tetap awal ($t = 0$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tarif taksi $y = 7000 + 4000x$; tagihan listrik dengan abonemen + pemakaian.

| Soal 5.3.10 (*model linear terbalik*)

Soal

Sebuah ojek online menetapkan $y = 8000 + 2500x$. Tentukan jarak x agar ongkos tepat Rp23.000.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Set $y = 23000$: $8000 + 2500x = 23000$.

Langkah 2. $2500x = 15000 \Rightarrow x = 6$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, jaraknya 6 km.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa mengurangi tarif dasar 8000 dulu.** Bagi 2500 hanya setelah menyisakan bagian yang bergantung jarak.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Diberi ongkos, cari jarak maksimum dengan anggaran tertentu (pertidaksamaan $8000 + 2500x \leq$ anggaran).

Subbab 5.4 — Program Linear Lanjutan (Pengayaan)**Konsep Kunci: Langkah baku program linear**

(1) Terjemahkan ke variabel, fungsi objektif $f = ax + by$, dan kendala. (2) Gambar daerah feasible, tentukan *semua* titik pojok. (3) Hitung f di tiap pojok. (4) Pilih terbesar (maks) / terkecil (min). **Optimum selalu di titik pojok**, tak pernah di dalam daerah.

Soal 5.4.1 (*titik pojok segitiga*)**Soal**

Tentukan titik-titik pojok daerah $x + y \leq 6$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Batas: $x + y = 6$ dan kedua sumbu.

Langkah 2. Perpotongan: $(0, 0)$; $x + y = 6$ dengan sumbu- $x \Rightarrow (6, 0)$; dengan sumbu- $y \Rightarrow (0, 6)$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, titik pojoknya $(0, 0)$, $(6, 0)$, $(0, 6)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah titik potong sumbu** bila koefisien bukan 1 (mis. $2x + y = 6 \Rightarrow (3, 0), (0, 6)$).

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambah kendala membuat pojok bertambah; daerah tak terbatas (arah " $\geq$ ").

Soal 5.4.2 (*maksimum sederhana*)**Soal**

Maksimumkan $f = 3x + 2y$ pada $x + y \leq 5$, $x, y \geq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Titik pojok: $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(0, 5)$.

Langkah 2. Hitung f : $f(0, 0) = 0$; $f(5, 0) = 15$; $f(0, 5) = 10$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, maksimum $f = 15$ di $(5, 0)$.

Karena koefisien x (3) lebih besar dari koefisien y (2), masuk akal optimum condong ke arah memperbanyak x — yakni pojok $(5, 0)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Mengambil titik yang “terjauh”** secara visual tanpa menghitung f . Selalu evaluasi f di semua pojok.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

$f = 2x + 3y$ pada daerah sama memindah optimum ke $(0, 5)$.

Soal 5.4.3 (*minimum dengan batas $x \leq 5$*)

Soal

Minimumkan $f = x + 2y$ pada $x + y \geq 4$, $x \leq 5$, $x, y \geq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Titik pojok relevan pada garis $x + y = 4$ dan batas: $(4, 0)$; $(0, 4)$; $(5, 0)$ (di garis $x = 5$, $y = 0$, memenuhi $x + y = 5 \geq 4$).

Langkah 2. Hitung f : $f(4, 0) = 4$; $f(0, 4) = 8$; $f(5, 0) = 5$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, minimum $f = 4$ di $(4, 0)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memeriksa titik tak feasible.** Pastikan tiap kandidat pojok memenuhi *semua* kendala sebelum menghitung f .

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambah kendala atas ($y \leq 3$) mengubah pojok; ubah objektif ke maksimum (tak ada, karena daerah membuka ke atas).

Soal 5.4.4 (*perpotongan dua garis*)

Soal

Tentukan perpotongan garis $x + y = 8$ dan $2x + y = 12$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Eliminasi y : kurangkan $(2x + y) - (x + y) = 12 - 8 \Rightarrow x = 4$.

Langkah 2. Substitusi ke $x + y = 8$: $4 + y = 8 \Rightarrow y = 4$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, titik potongnya $(4, 4)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Salah tanda saat mengurangkan.** $(2x + y) - (x + y) = x$; kurangi seluruh ruas.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Perpotongan garis yang butuh perkalian dulu (koefisien tak sama), atau tiga garis melalui satu titik.

| Soal 5.4.5 (*maksimum dengan pojok perpotongan*)**Soal**

Maksimumkan $f = 5x + 4y$ pada $x + 2y \leq 10$, $3x + y \leq 15$, $x, y \geq 0$.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Titik pojok: $(0, 0)$; $(5, 0)$ (dari $3x + y = 15$ saat $y = 0$); $(0, 5)$ (dari $x + 2y = 10$ saat $x = 0$); dan perpotongan dua garis miring.

Langkah 2. Perpotongan $x + 2y = 10$ dan $3x + y = 15$: dari kedua, $y = 15 - 3x$; sub: $x + 2(15 - 3x) = 10 \Rightarrow x + 30 - 6x = 10 \Rightarrow -5x = -20 \Rightarrow x = 4$, lalu $y = 15 - 12 = 3$. Titik $(4, 3)$.

Langkah 3. Hitung $f = 5x + 4y$:

$$f(0, 0) = 0, \quad f(5, 0) = 25, \quad f(0, 5) = 20, \quad f(4, 3) = 20 + 12 = 32.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, maksimum $f = 32$ di titik $(4, 3)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Melewatkan pojok perpotongan $(4, 3)$.** Justru sering di sanalah optimum. Selalu cari titik potong dua kendala miring.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Ganti objektif; tambah kendala ketiga sehingga pojok bertambah.

| Soal 5.4.6 (*daerah feasible & pojok*)**Soal**

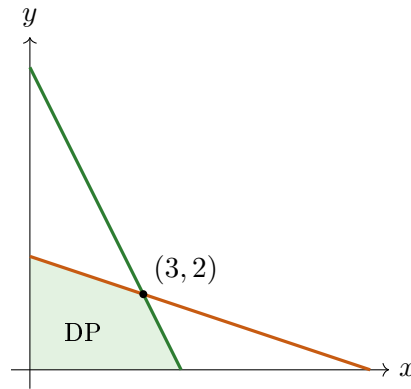
Gambarkan daerah feasible $2x + y \leq 8$, $x + 3y \leq 9$, $x, y \geq 0$ dan sebutkan titik pojoknya.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Titik potong sumbu: $2x + y = 8 \Rightarrow (4, 0), (0, 8)$; $x + 3y = 9 \Rightarrow (9, 0), (0, 3)$.

Langkah 2. Perpotongan dua garis: $y = 8 - 2x$; sub ke $x + 3(8 - 2x) = 9 \Rightarrow x + 24 - 6x = 9 \Rightarrow -5x = -15 \Rightarrow x = 3$, $y = 2$. Titik $(3, 2)$.

Langkah 3. Pilih pojok yang *feasible* (memenuhi kedua kendala): $(0, 0)$; $(4, 0)$; $(3, 2)$; $(0, 3)$. (Titik $(0, 8)$ dan $(9, 0)$ melanggar kendala lain.)



⇒ **Jadi**, titik pojoknya $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(3, 2)$, $(0, 3)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memasukkan titik potong sumbu yang tak feasible** ($(0, 8)$ melanggar $x + 3y \leq 9$). Uji tiap kandidat.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambahkan fungsi objektif dan cari optimum di pojok-pojok ini.

Soal 5.4.7 (*model & maksimasi laba penjahit*)

Soal

Seorang penjahit membuat baju (x) dan celana (y); baju butuh 2 m kain, celana 3 m, tersedia 24 m. Laba baju Rp40rb, celana Rp50rb, dan maksimal 10 baju. Modelkan dan maksimalkan laba.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Kendala: $2x + 3y \leq 24$ (kain), $x \leq 10$ (batas baju), $x, y \geq 0$. Objektif (ribuan): $f = 40x + 50y$.

Langkah 2. Titik pojok daerah:

- $(0, 0)$; $(10, 0)$ ($x = 10, y = 0$; $2 \cdot 10 = 20 \leq 24$ ✓);
- $(10, \frac{4}{3})$ (dari $x = 10$ dan $2x + 3y = 24 \Rightarrow 3y = 4$);
- $(0, 8)$ (dari $x = 0, 3y = 24$).

Langkah 3. Hitung $f = 40x + 50y$:

$$f(0, 0) = 0, \quad f(10, 0) = 400, \quad f(0, 8) = 400, \quad f(10, \frac{4}{3}) = 400 + \frac{200}{3} \approx 466,7.$$

⇒ **Jadi**, laba maksimum $\approx$ Rp466.667 di $(10, \frac{4}{3})$. Karena celana harus bulat, dalam praktik ambil $x = 10, y = 1$ (laba Rp450rb) sebagai solusi bilangan bulat terdekat yang feasible.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Lupa kendala $x \leq 10$.** Tanpa itu, pojok berpindah dan jawaban berubah. Baca semua batasan.
- **Menganggap solusi LP selalu bulat.** Optimum matematis bisa pecahan; keputusan produksi lalu dibulatkan.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambah kendala jam kerja; ubah laba per unit sehingga optimum berpindah pojok.

| Soal 5.4.8 (*mengapa optimum di pojok*)

Soal

Mengapa optimum fungsi linear tidak mungkin berada di bagian dalam daerah feasible? Jelaskan singkat.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Perhatikan “garis selidik” $ax + by = k$: himpunan titik dengan nilai objektif sama. Mengubah k menggeser garis ini *sejajar*.

Langkah 2. Dari titik mana pun di *dalam* daerah, kita masih bisa bergerak searah yang memperbesar (atau memperkecil) f tanpa keluar daerah — jadi titik dalam *tidak pernah* ekstrem.

Langkah 3. Gerakan itu baru berhenti saat garis selidik menyentuh daerah terakhir kali, yaitu tepat di sebuah *titik pojok* (atau sepanjang sisi).

⇒ **Jadi**, optimum selalu tercapai di titik pojok (teorema titik pojok).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Mengira ada “puncak” di tengah. Fungsi linear tak punya bukit atau lembah di interior — ia datar-miring, jadi ekstrem hanya di tepi.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Kasus objektif *sejajar* salah satu sisi ⇒ optimum di seluruh sisi (tak tunggal), tetapi tetap mencakup titik pojok.

| Soal 5.4.9 (*maks & min pada segitiga*)

Soal

Pada $f = 2x + 3y$ di daerah segitiga $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 3)$, tentukan maksimum dan minimumnya.

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Evaluasi f di ketiga pojok:

$$f(0, 0) = 0, \quad f(4, 0) = 8, \quad f(0, 3) = 9.$$

Langkah 2. Bandingkan.

⇒ **Jadi**, maksimum $f = 9$ di $(0, 3)$; minimum $f = 0$ di $(0, 0)$.

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- Melupakan bahwa min & maks keduanya di pojok. Cukup bandingkan nilai di semua pojok; yang terbesar maks, terkecil min.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Objektif $f = x - y$ bisa memberi min negatif; daerah dengan pojok perpotongan.

Soal 5.4.10 (*model minimasi biaya pupuk*)**Soal**

Suatu kebun butuh pupuk minimal 12 kg N dan 8 kg P. Pupuk A (per karung) memberi 2 N, 1 P seharga Rp50rb; pupuk B memberi 1 N, 2 P seharga Rp40rb. Minimalkan biaya (rumuskan kendala dan objektifnya, lalu selesaikan).

Penyelesaian langkah demi langkah:

Langkah 1. Misalkan x = karung A, y = karung B. Kendala nutrisi (minimal $\Rightarrow$ “ $\geq$ ”):

$$2x + y \geq 12 \text{ (N)}, \quad x + 2y \geq 8 \text{ (P)}, \quad x, y \geq 0.$$

Objektif (minimasi, ribuan): $f = 50x + 40y$.

Langkah 2. Titik pojok feasible: $(0, 12)$ (dari $2x + y = 12$, $x = 0$); $(8, 0)$ (dari $x + 2y = 8$, $y = 0$)? cek N: $2 \cdot 8 = 16 \geq 12$ ✓; dan perpotongan $2x + y = 12$ dengan $x + 2y = 8$.

Langkah 3. Perpotongan: dari $y = 12 - 2x$; sub $x + 2(12 - 2x) = 8 \Rightarrow x + 24 - 4x = 8 \Rightarrow -3x = -16 \Rightarrow x = \frac{16}{3}$, $y = 12 - \frac{32}{3} = \frac{4}{3}$.

Langkah 4. Hitung f :

$$f(0, 12) = 480, \quad f(8, 0) = 400, \quad f\left(\frac{16}{3}, \frac{4}{3}\right) = 50 \cdot \frac{16}{3} + 40 \cdot \frac{4}{3} = \frac{800+160}{3} = \frac{960}{3} = 320.$$

$\Rightarrow$ **Jadi**, biaya minimum Rp320.000 di $\left(\frac{16}{3}, \frac{4}{3}\right)$ (sekitar 5,3 karung A dan 1,3 karung B; dibulatkan sesuai kebijakan pembelian).

✗ Jebakan & Kesalahan yang Sering Terjadi

- **Memakai “ $\leq$ ” untuk kebutuhan minimal.** “Minimal 12 kg” berarti ≥ 12 , bukan $\leq$.
- **Berhenti di titik sumbu.** Sering minimum ada di titik potong dua kendala, bukan di sumbu.

★ Bentuk Modifikasi Soal Ini

Tambah nutrisi ketiga (K) sebagai kendala; ubah harga sehingga optimum berpindah.

Jawaban Studi Kasus Pengayaan (Program Linear)**Studi Kasus: Pabrik Mebel**

Meja (x): 4 jam tukang, 2 kg kayu; kursi (y): 2 jam, 3 kg. Tersedia 40 jam dan 42 kg kayu. Laba meja Rp80rb, kursi Rp60rb.

Jawaban. Kendala $2x + y \leq 20$ (dari $4x + 2y \leq 40$), $2x + 3y \leq 42$, $x, y \geq 0$. Objektif $f = 80x + 60y$ (ribuan). Pojok: $(0, 0)$, $(10, 0)$, $(0, 14)$, dan perpotongan $2x + y = 20$ & $2x + 3y = 42 \Rightarrow$ kurangkan: $2y = 22 \Rightarrow y = 11$, $x = 4,5$. Uji: $f(10, 0) = 800$, $f(0, 14) = 840$, $f(4,5; 11) = 360 + 660 = 1020$.

$\Rightarrow$ **Jadi**, laba maksimum **Rp1.020.000** di $(4,5; 11)$ (dibulatkan sesuai kebijakan produksi).

Studi Kasus: Pengiriman Barang

Truk kecil (x): 2 ton, Rp300rb/rit; truk besar (y): 5 ton, Rp600rb/rit. Kirim minimal 30 ton; total rit maksimal 10. Minimumkan ongkos.

Jawaban. Kendala $2x + 5y \geq 30$, $x + y \leq 10$, $x, y \geq 0$. Objektif $f = 300x + 600y$ (ribuan).
Pojoy feasible meliputi $(0, 6)$ (dari $5y = 30$), $(0, 10)$, dan perpotongan $2x + 5y = 30$ & $x + y = 10$
 $\Rightarrow x = \frac{20}{3}, y = \frac{10}{3}$. Uji: $f(0, 6) = 3600$; $f(0, 10) = 6000$; $f(\frac{20}{3}, \frac{10}{3}) = 2000 + 2000 = 4000$.
 $\Rightarrow$ **Jadi**, ongkos minimum **Rp3.600.000** di $(0, 6)$ — gunakan 6 truk besar.

Ringkasan strategi Bab 5.

1. *SPLTV*: eliminasi bertingkat ($3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ variabel); jawaban boleh pecahan; selalu verifikasi dengan substitusi.
2. *Banyak solusi*: berpotongan (tunggal), berimpit (tak hingga), sejajar (nihil).
3. *SPtLDV*: gambar garis, **uji titik** untuk arah arsiran, ambil irisan. Jangan lupa $x, y \geq 0$ pada konteks nyata.
4. *Program linear*: optimum di **titik pojok**. Cari semua pojok (termasuk perpotongan kendala miring), hitung f , pilih terbaik.